



T4 | Thermodynamique



Changements d'état de la matière

Prérequis



États de la matière, organisation de la matière

Collège



Changement d'état pour un corps pur

Collège

I Les états de la matière

I.A Définition



À connaître

- ☐ Les trois états de la matière : liquide, solide, gaz ;
- ☐ Nom des transformations physiques pour passer d'un état à l'autre ;
- ☐ Description microscopique et macroscopique de la matière.

Remarque : les autres états de la matière comme les plasmas, les condensats de Bose-Einstein, tous les solides amorphes etc... ne sont pas au programme

I.B Phase ou état ?



À connaître

Différence entre phase et état



Savoir-faire

Identifier les phases et les états de la matière sur un problème donné

II Diagramme d'états

II.A Diagramme de phase ou diagramme $(p - T)$



À connaître

- ☐ représenter le diagramme de phase, indiquer le point triple, le point critique, et tous les états de la matière ;
- ☐ cas particulier de l'eau ;
- ☐ comment est construit un diagramme $(p - T)$;
- ☐ un changement d'état se fait à P et T fixés ;
- ☐ pression de vapeur saturante $p_{\text{sat}}(T)$;

Savoir-faire

- ☐ se déplacer dans un diagramme $(p - T)$, identifier les changements d'états ;
- ☐ lire la valeur de la pression en vapeur saturante $p_{\text{sat}}(T)$;

Application 1 : diagramme de phase $(p - T)$

Énoncé

- ① Tracer l'allure d'un diagramme de phase $(p - T)$ de l'eau. Placer les trois états et l'état superfluide, les points triple et critique.
- ② Représenter la transformation suivante sur le diagramme de phase : on refroidit de l'eau liquide de 20 °C jusqu'à -18 °C à pression constante.
- ③ Représenter l'évolution de la température en fonction du temps.

Solution

- ① Cf cours.
- ② Pression constante, segment horizontal jusqu'à atteindre la courbe de changement de phase.
- ③ Droite verticale à $P = 1 \text{ bar}$.
- ④ Il y a un palier de changement de phase à $T = 0^\circ\text{C}$

II.B Diagramme de *Clapeyron* et *Watt*

À connaître

- ☐ Tracer l'allure du diagramme de Clapeyron ;
- ☐ Identifier les courbes de saturation, de rosée et d'ébullition ;
- ☐ Tracer un faisceau d'isotherme, identifier la température et le point critique ;

Application 2 : diagramme de Clapeyron $(p - v)$

Énoncé

- ① Tracer le diagramme de *Clapeyron* pour un corps pur. Identifier les différents états présents, indiquer le point critique, la courbe de rosée, d'ébullition et de saturation.
- ② Tracer un faisceau d'iso-therme. Vous justifierez l'allure pour le gaz.
- ③ Tracer sur votre graphique la transformation suivante :
 - ↪ A à B : compression isotherme de P_A à P_B ;
 - ↪ B à C : refroidissement isobare de T_B à T_C ;
 - ↪ C à D : détente adiabatique réversible de P_C à P_A

Solution

- ① Cours.
- ② Liquide droite quasi verticale (un liquide idéal n'est pas compressible), Gaz fonction inverse ($P = \frac{nRT}{V}$), mélange, droite horizontale.
- ③
 - ↪ Transformation $A \rightarrow B$: suivre l'isotherme dans le sens où la pression augmente ;

- ↪ Transformation $B \rightarrow C$: droite horizontale vers la droite ;
- ↪ Transformation $C \rightarrow D$: $P = \frac{cte}{V^\gamma}$, avec $\gamma > 1$, fonction inverse dont la courbure est plus importante que les isothermes, doit arriver à la même hauteur que le point A, mais $V_A \neq V_B$;

II.C Titre en vapeur / liquide

À connaître

- ☐ titre en vapeur ;
- ☐ théorème des moments

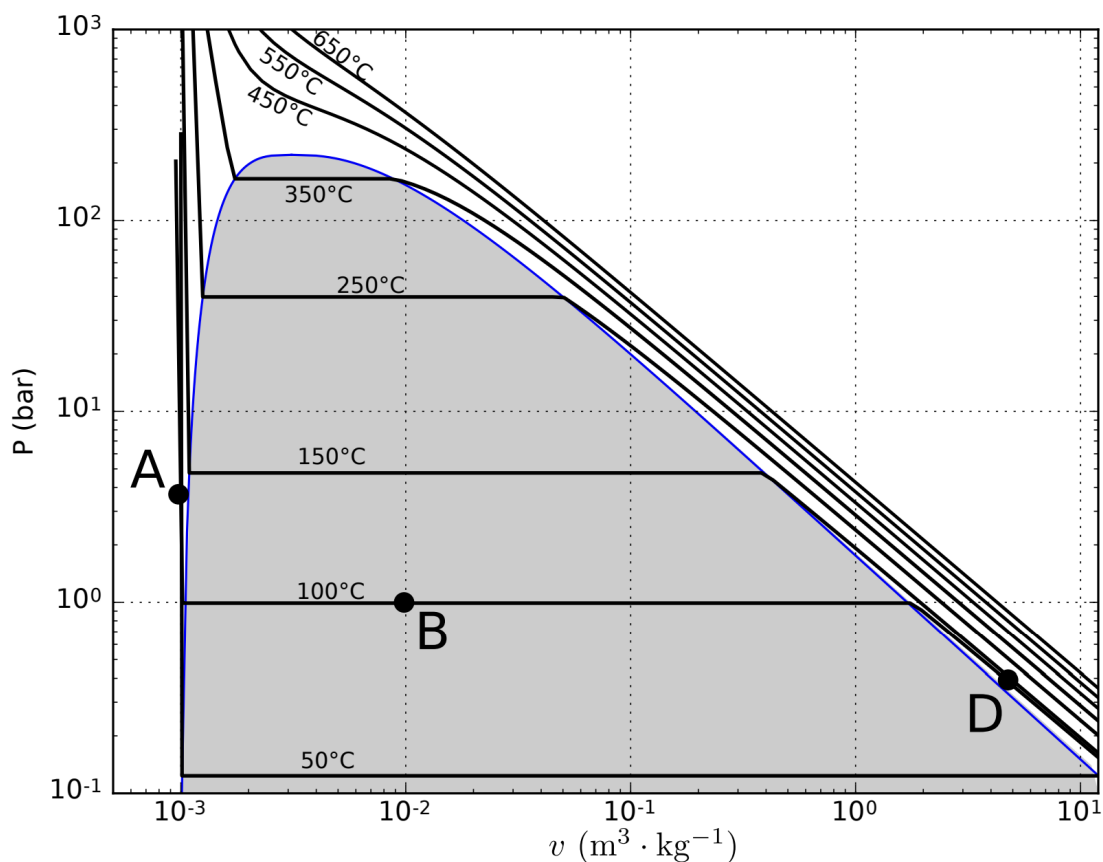
Savoir-faire

Appliquer le théorème des moments pour déterminer le titre en vapeur sur un diagramme de *Clapeyron*.

Application 3 : titre en vapeur

Énoncé

Nous donnons le diagramme de *Clapeyron* de l'eau



- ① Déterminer le volume massique de vapeur saturante à 100 bar. En déduire la masse volumique de l'eau vapeur à 100 bar.
- ② Déterminer le volume massique de liquide saturée à 100 bar. En déduire la masse volumique de l'eau liquide à 100 bar.

- ③ Déterminer la pression et la température des trois points A , B et D .
- ④ Pour ces points A , B et D , déterminer le titre en vapeur et en liquide.

Solution

- ① $v_v = 2 \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1}$, donc $\rho_v = 0,5 \text{ kg m}^{-3}$.
- ② $v_l = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1}$, donc $\rho_l = 1 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$.
- ③ Les trois points sont sur l'isotherme 100°C . Par lecture graphique : $P_A = 4 \text{ bar}$, $P_B = 1 \text{ bar}$ et $P_D = 0,4 \text{ bar}$.
- ④
Le point A est dans la phase liquide, donc $x_v = 0$, $x_l = 1$.
Le point D est dans la phase vapeur, donc $x_l = 0$, $x_v = 1$.
Le point B est diphasique. Le théorème des moments graphique donne : $x_l = \frac{2-1e-2}{2-1e-3} = 0.995$ et $x_v = 1 - x_l = 0.005$.
(Attention le graphique est en échelle log, c'est pour cela qu'on n'a pas l'impression de 99 % / 1%).
Question pour aller plus loin : où se situe le point où il y 50 % de liquide et de vapeur ?

III Changement d'état

III.A Enthalpie de changement d'état

À connaître

$$\Delta H_{1 \rightarrow 2} = m \Delta h_{1 \rightarrow 2} = m \ell_{1 \rightarrow 2}$$

$\ell_{1 \rightarrow 2} = -\ell_{2 \rightarrow 1}$: enthalpie massique de changement d'état ou chaleur latente.

III.B Entropie

À connaître

☐ un changement d'état est réversible

$$\Delta S_{1 \rightarrow 2} = m \Delta s_{1 \rightarrow 2} = m \frac{\Delta h_{1 \rightarrow 2}}{T_{1/2}} = m \frac{\ell_{1 \rightarrow 2}}{T_{1/2}}$$

$s_{1 \rightarrow 2} = -s_{2 \rightarrow 1}$: entropie massique de changement d'état.

$T_{1/2}$: température de changement d'état

Application 4 : surfusion de l'eau**Énoncé**

Considérons une bouteille contenant $m = 500 \text{ g}$ d'eau surfondue à -15°C , qui subit un léger coup entraînant la solidification partielle de l'eau quasiment instantanément.

Données :

- ↪ enthalpie de fusion de l'eau $\ell_{\text{fus}} = 3,3 \times 10^2 \text{ kJ kg}^{-1}$;
- ↪ capacité thermique massique de l'eau liquide $c_\ell = 4,2 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$;
- ↪ capacité thermique massique de l'eau solide (glace) $c_s = 2,1 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$;
- ↪ variation d'entropie pour une phase condensée idéale : $\Delta S = mc \ln \left(\frac{T_F}{T_I} \right)$.

- ① Décrire l'état de l'eau au début et à la fin de la transformation : constitution, température,

pression... (aucun calcul)

- ② Justifier que l'enthalpie du système reste constante au cours de la transformation.
- ③ En déduire la fraction x d'eau solidifiée dans l'état final.
- ④ Calculer la variation d'entropie de l'eau au cours de la transformation.

Solution

① Système : eau contenue dans la bouteille.

État initial : masse m d'eau à l'état liquide à une température $T_I = -15^\circ\text{C}$ et à l'équilibre mécanique avec l'air extérieur.

État final : masse xm d'eau à l'état solide et $(1-x)m$ d'eau à l'état liquide. Comme le changement de phase est en cours, la température du système est celle de fonte de la glace $T_{\text{fus}} = 0^\circ\text{C}$. Il y a toujours équilibre mécanique avec l'air extérieur.

② L'eau est supposée être une phase condensée idéale, donc incompressible : $\Delta H = Q$
De plus, comme le passage de l'état initial à l'état final est rapide, les échanges thermiques n'ont pas le temps de se faire. Donc la transformation est adiabatique $Q = 0$.

Donc $\Delta H = 0$.

③ Décomposons la transformation réelle en deux transformations :

→ toute l'eau se réchauffe jusqu'à atteindre la température de fusion T_{fus}

→ seule une fraction x de cette eau se solidifie.

Ainsi $\Delta H = mc(T_{\text{fus}} - T_I) + xm\ell_{\text{fus}}$

On en tire :

$$x = \frac{c(T_I - T_{\text{fus}})}{\ell_{\text{fus}}}$$

④ Le système est fermé, nous pouvons appliquer le second principe et une transformation adiabatique ($S_{\text{ech}} = 0$).

Nous gardons la même transformation fictive que celle définie précédemment :

$$\Delta S = mc \ln \left(\frac{T_{\text{fus}}}{T_I} \right) + xm \frac{\ell_{\text{fus}}}{T_{\text{fus}}} = S_c$$

En remplaçant par l'expression de x :

$$\Delta S = S_c = mc \left(\ln \frac{T_{\text{fus}}}{T_I} + \frac{T_I - T_{\text{fus}}}{T_{\text{fus}}} \right)$$

L'application numérique donne $S_c = 3,3 \text{ J kg}^{-1} > 0$. Le phénomène de surfusion est irréversible, contrairement à un changement d'état.



Questions de révision

1. Citer les trois états (principaux de la matière). Les décrire à l'échelle microscopique et macroscopique.
2. Représenter le diagramme de phase. Donner toutes les informations que vous pouvez dessus.
3. Représenter le diagramme de Clapeyron. Donner toutes les informations que vous pouvez dessus.
4. Comment déterminer la quantité de vapeur et de liquide au cours d'un changement d'état liquide $\leftrightarrow$ gaz ?
5. Qu'elle est l'énergie de changement d'état ? En déduire la variation d'entropie.